

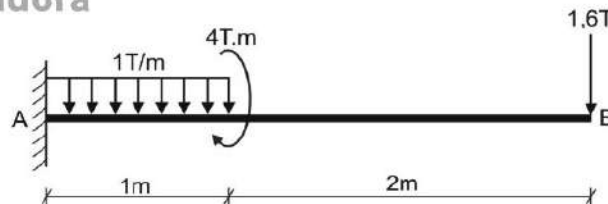


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2006 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	26E
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	V

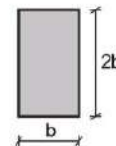
1. Determinar el ancho “b” de la viga mostrada en la figura, si $[\sigma] = 100 \text{ kg/cm}^2$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

..... (3 puntos)

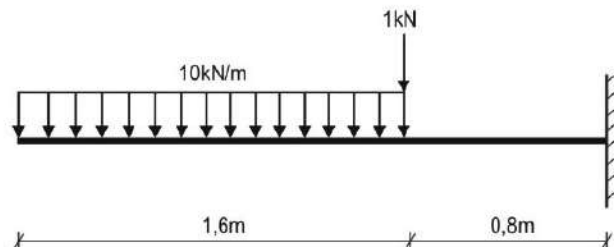


SECCION
TRANSVERSAL

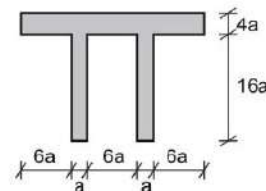


2. Determinar el valor de “a”, si $[\sigma]_{tr} = 30 \text{ MPa}$ y $[\sigma]_{comp} = 90 \text{ MPa}$, ubicando previamente la posición racional de la viga.

..... (4 puntos)



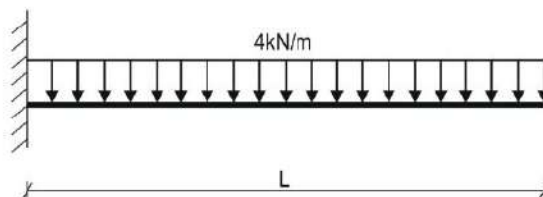
SECCION
TRANSVERSAL



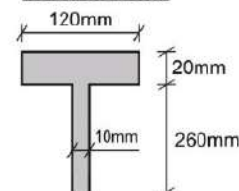
3. Determinar el valor de “L” y graficar el diagrama de esfuerzo tangencial para la sección de la viga mostrada en la figura, si $[\sigma]_t = 40 \text{ MPa}$ y $[\sigma]_{comp} = 150 \text{ MPa}$. Previamente, ubique la posición racional de la viga.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)

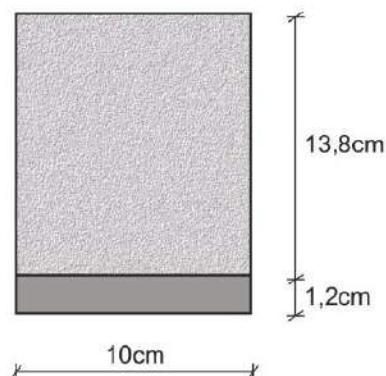


SECCION
TRANSVERSAL



4. Una viga de madera reforzada con una plancha de acero en su cara inferior, está simplemente apoyada de 3m de longitud y soporta una carga concentrada "P" en su punto medio. Las dimensiones de la sección transversal se muestran en la figura. Considerar $P = 1000\text{kg}$ y $E_a/E_m = 20$. Determinar los esfuerzos máximos en el acero y la madera.

..... (4 puntos)



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. En una viga de concreto armado, $b = 15\text{cm}$, $d = 25\text{cm}$ y el área total de las varillas de acero es $4,62\text{cm}^2$. Considerar $n = 15$, $[\sigma]_c = 40\text{kg/cm}^2$, $[\sigma]_a = 1200\text{kg/cm}^2$ y determinar el momento flector máximo en kg.m que puede soportar la viga.

..... (4 puntos)

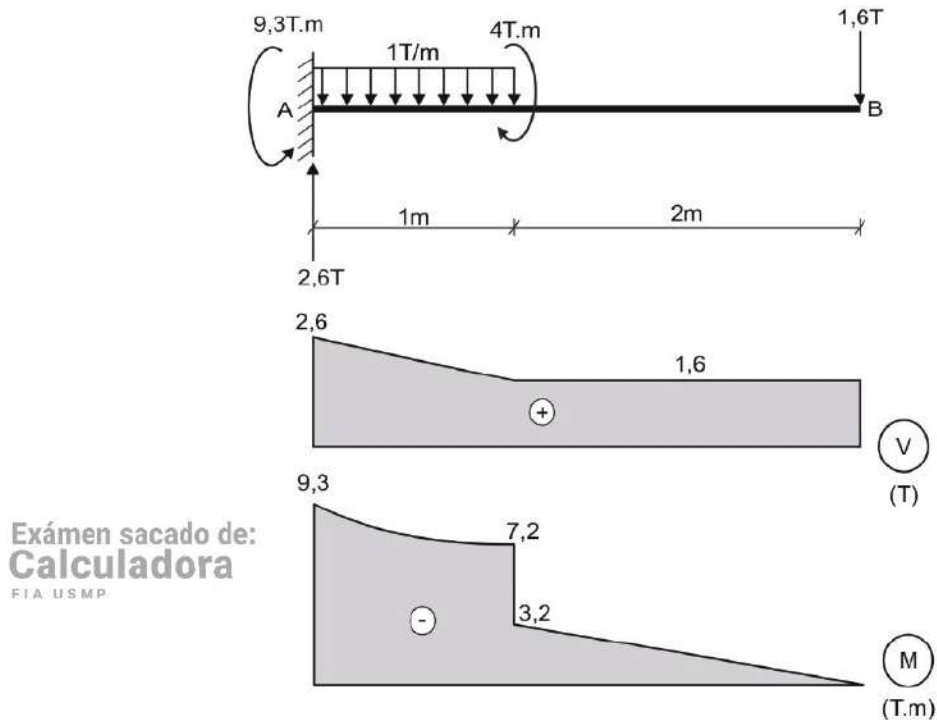
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA	La Molina, 22 de Mayo del 2006
-------	--------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA Nº 3

CICLO 2006 – I

1. Graficamos sus diagramas de fuerza cortante y momento flector:



Luego:

$$\sigma_{\max} \leq [\sigma] \quad \Rightarrow \quad \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max} \leq [\sigma] \quad \therefore \quad \frac{9,3 \cdot 10^3 \cdot 10^2}{b(2b)^3 / 12} (b) \leq 100$$

De donde:

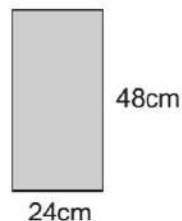
$$b \geq 24\text{cm}$$

Asumimos:

$$b = 24\text{cm}$$

$$h = 2b = 48\text{cm}$$

Quedando la sección transversal la mostrada en la figura:

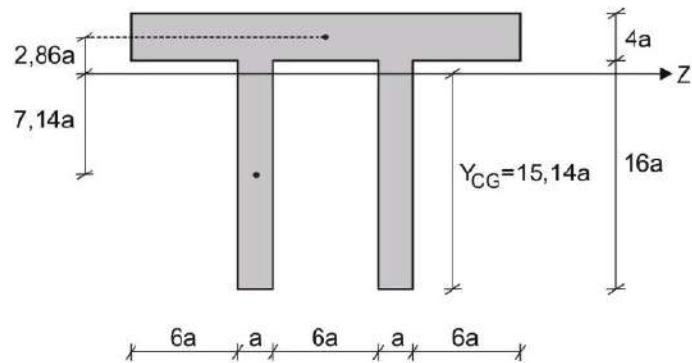


2. Determinamos la ubicación del centro de gravedad y calculamos su momento de inercia respecto al eje neutro.

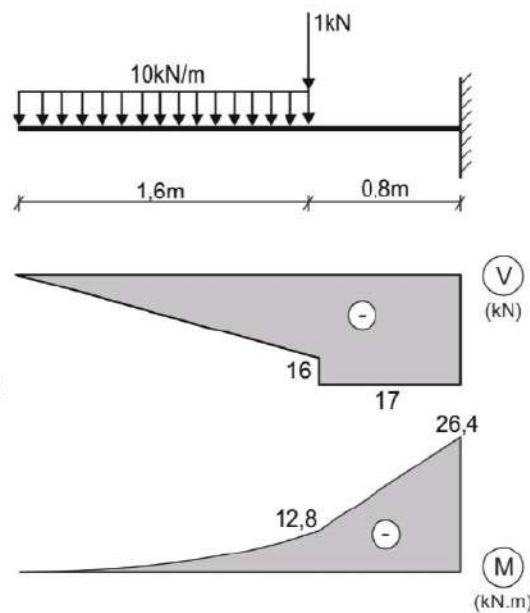
$$Y_{CG} = \frac{(a)(16a)(8a) \cdot 2 + (20a)(4a)(18a)}{(a)(16a) \cdot 2 + (20a)(4a)} = 15,14a$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$I_z = \left[\frac{(a)(16a)^3}{12} + (a)(16a)(7,14a)^2 \right] \cdot 2 + \frac{(20a)(4a)^3}{12} + (20a)(4a)(2,86a)^2 = 3075,05a^4$$



Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector:



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Determinamos la posición racional de la viga, utilizando momentos y áreas:

- Momento flector máximo: $M_{\max} = -26,4 \text{ kN.m}$, implica que la zona superior al eje neutro es de tracción y la zona inferior de compresión.
- Áreas de la sección transversal:

$$A_z^{\text{sup}} = (20a)(4a) + 2(0,86a)(a) = 81,72a^2 \text{ (TRACCION)}$$

$$A_z^{\text{inf}} = 2(a)(15,14a) = 30,28a^2 \text{ (COMPRESION)}$$

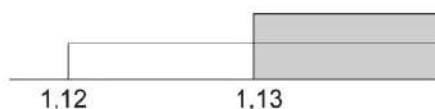
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Como coincide la ubicación de las zonas de tracción y de compresión, tanto por momento flector, como por áreas, se concluye que dicha posición es la racional.

Aplicamos la condición de resistencia para cada zona:

$$\sigma_{\max}^{\text{tr}} = \frac{26,4 \cdot 10^3}{3075,05a^4} \cdot 4,86a \leq 30 \cdot 10^6 \quad \Rightarrow \quad a \geq 1,12 \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad \therefore \quad a \geq 1,12 \text{ cm}$$

$$\sigma_{\max}^{\text{comp}} = \frac{26,4 \cdot 10^3}{3075,05a^4} \cdot 15,14a \leq 90 \cdot 10^6 \quad \Rightarrow \quad a \geq 1,13 \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad \therefore \quad a \geq 1,13 \text{ cm}$$

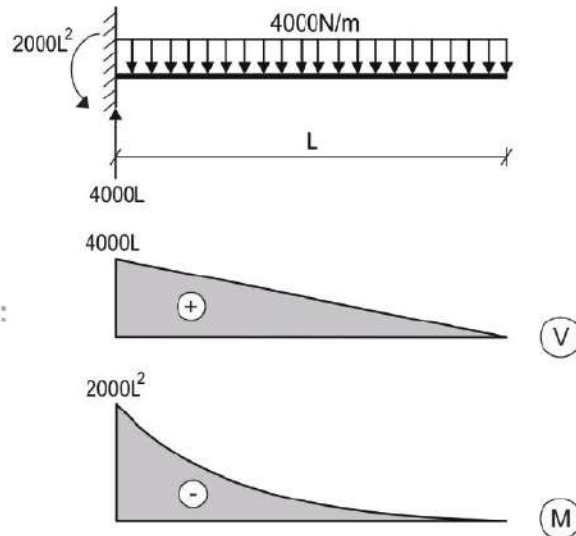


Asumimos:

$$a_{\min} = 1,13\text{cm}$$

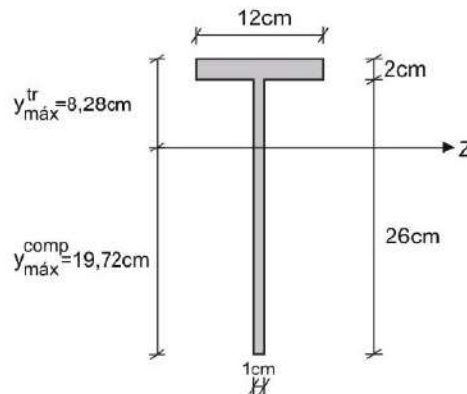
3. Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Determinamos la ubicación del eje neutro:

$$Y_{CG} = \frac{1.26.13 + 12.2.27}{1.26 + 12.2} = 19,72\text{cm}$$



Determinamos la posición racional de la viga, utilizando momentos y áreas:

- a) Momento flector máximo: $M_{\max} = -2000L^2$, implica que la zona superior al eje neutro es de tracción y la zona inferior de compresión.

- b) Áreas de la sección transversal:

$$A_z^{\text{sup}} = 12.2 + 1.6,28 = 30,28\text{cm}^2 \text{ (TRACCION)}$$

$$A_z^{\text{inf}} = 1.19,72 = 19,72\text{cm}^2 \text{ (COMPRESION)}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Como coincide la ubicación de las zonas de tracción y de compresión, tanto por momento flector, como por áreas, se concluye que dicha posición es la racional.

Luego:

$$\sigma_{\max}^{\text{tr}} = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max}^{\text{tr}} \leq [\sigma]_{\text{tr}} \quad \Rightarrow \quad \frac{2000L^2}{3918,75.10^{-8}} . 8,28.10^{-2} \leq 40.10^6$$

$$L \leq 3,077\text{m}$$

Donde:

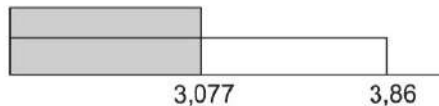
$$I_Z = \frac{12.2^3}{12} + 12.2.7,28^2 + \frac{1.26^3}{12} + 1.26.6,72^2 = 3918,75\text{cm}^4$$

Ahora, analizamos el efecto de compresión:

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{comp}} = \frac{M_{\text{máx}}}{I_Z} y_{\text{máx}}^{\text{comp}} \leq [\sigma]_{\text{comp}} \Rightarrow \frac{2000L^2}{3918,75.10^{-8}} .19,72.10^{-2} \leq 150.10^6$$

$$L \leq 3,86\text{m}$$

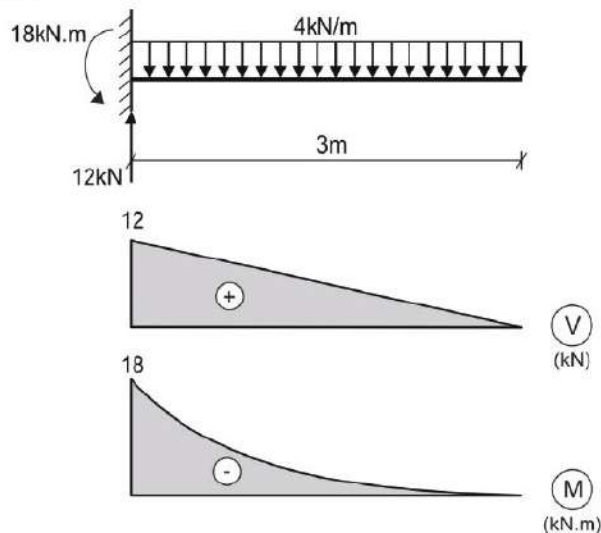
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Asumimos:

$$L = 3\text{m}$$

Ahora, graficamos el diagrama final:



Graficamos el diagrama de esfuerzos tangenciales para la sección transversal.

$$\tau_A = 0$$

$$\tau_B = \frac{V_{\text{máx}} S_Z^B}{I_Z b_B} = \frac{12.10^3 .174,72.10^{-6}}{3918,75.10^{-8} .12.10^{-2}} = 0,45\text{MPa}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

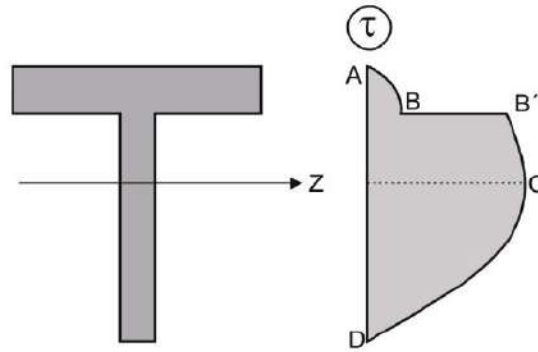
$$S_Z^B = 12.2.7,28 = 174,72\text{cm}^3$$

$$\tau_{B'} = \frac{V_{\text{máx}} S_Z^{B'}}{I_Z b_{B'}} = \frac{12.10^3 .174,72.10^{-6}}{3918,75.10^{-8} .1.10^{-2}} = 5,35\text{MPa}$$

$$\tau_{\text{máx}} = \tau_C = \frac{V_{\text{máx}} S_Z^C}{I_Z b_C} = \frac{12.10^3 .194,44.10^{-6}}{3918,75.10^{-8} .1.10^{-2}} = 5,95\text{MPa}$$

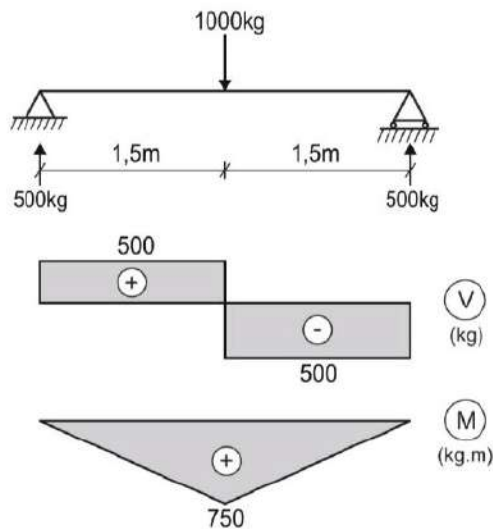
$$S_Z^C = 174,72 + 1.6,28.3,14 = 194,44\text{cm}^3$$

$$\tau_D = 0$$



4. Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



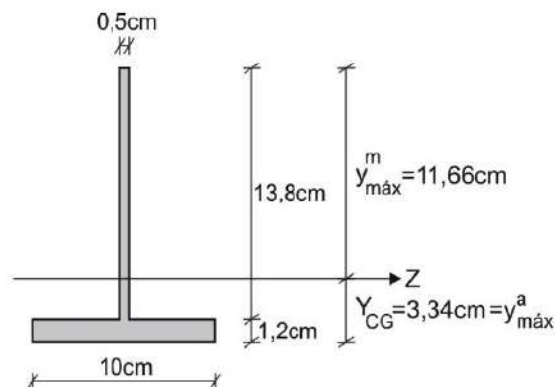
Transformamos la madera en acero:

$$b'_a = \frac{E_m}{E_a} b_m = \frac{1}{20} \cdot 10 = 0,5\text{cm}$$

Determinamos la ubicación del eje neutro:

$$Y_{CG} = \frac{10 \cdot 1,2 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 13,8 \cdot 8,1}{10 \cdot 1,2 + 0,5 \cdot 13,8} = 3,34\text{cm}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Calculamos el momento de inercia respecto al eje neutro:

$$I_Z = \frac{10 \cdot 1,2^3}{12} + 10 \cdot 1,2 \cdot 2,74^2 + \frac{0,5 \cdot 13,8^3}{12} + 0,5 \cdot 13,8 \cdot 4,76^2 = 357,37\text{cm}^4$$

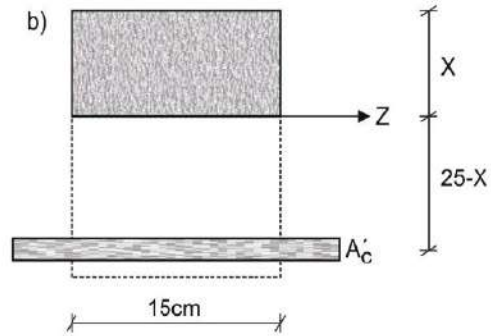
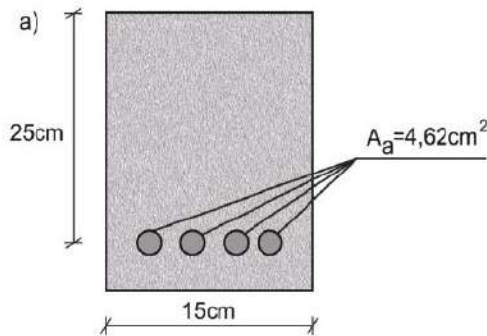
Determinamos los esfuerzos normales máximos en el acero y la madera:

$$\sigma_{\max}^a = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max}^a = \frac{750 \cdot 10^2}{357,37} \cdot 3,34 = 700,95 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_{\max}^m = \frac{E_m}{E_a} \left(\frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max}^m \right) = \frac{1}{20} \left(\frac{750 \cdot 10^2}{357,37} \cdot 11,66 \right) = 122,35 \text{ kg/cm}^2$$

5. Transformamos el acero en concreto:

$$A'_c = n A_a = 15 \cdot 4,62 = 69,3 \text{ cm}^2$$



Se sabe que:

$$S_Z^{\text{sup}} = S_Z^{\text{inf}} \Rightarrow 15X \left(\frac{X}{2} \right) = 69,3(25 - X)$$

$$7,5X^2 + 69,3X - 1732,5 = 0$$

$$X = 11,26 \text{ cm}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Luego:

$$I_z = \frac{15 \cdot 11,26^3}{12} + 15 \cdot 11,26 \cdot 5,63^2 + 69,3 \cdot 13,74^2 = 20221,12 \text{ cm}^4$$

Analizamos los esfuerzos en el concreto y el acero, comparándolos con los valores admisibles.

CONCRETO:

$$\sigma_{\max}^c = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max}^c \leq [\sigma]_c \Rightarrow \frac{M_{\max}}{20221,12} \cdot 11,26 \leq 40$$

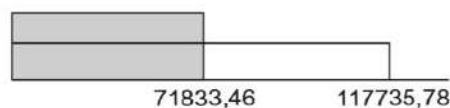
$$M_{\max} \leq 71833,46 \text{ kg.cm}$$

ACERO:

$$\sigma_{\max}^a = \frac{E_a}{E_c} \left(\frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max}^a \right) \leq [\sigma]_a \Rightarrow 15 \cdot \frac{M_{\max}}{20221,12} \cdot 13,74 \leq 1200$$

$$M_{\max} \leq 117735,78 \text{ kg.cm}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Asumimos:

$$M_{\max} = 71833,46 \text{ kg.cm} = 718,33 \text{ kg.m}$$